

Chapitre : Espaces préhilbertiens réels

Dans tout le chapitre, E désignera un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

I Produit scalaire

1.1 Définitions, exemples

Définition

- On appelle produit scalaire sur E toute application $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant les propriétés suivantes :
 - φ est bilinéaire :
 - $\forall x \in E, \varphi(x, \cdot)$ est linéaire i.e : $\forall \lambda, \mu, \forall y, y', \varphi(x, \lambda y + \mu y') = \lambda \varphi(x, y) + \mu \varphi(x, y')$.
 - $\forall y \in E, \varphi(\cdot, y)$ est linéaire i.e : $\forall \lambda, \mu, \forall x, x', \varphi(\lambda x + \mu x', y) = \lambda \varphi(x, y) + \mu \varphi(x', y)$.
 - φ est symétrique : $\forall (x, y) \in E^2, \varphi(x, y) = \varphi(y, x)$;
 - φ est définie-positive : $\forall x \in E, \varphi(x, x) \geq 0$ et : $\forall x \in E, \varphi(x, x) = 0 \implies x = 0$
- Si φ est un produit scalaire sur E et si $(x, y) \in E^2$, le réel $\varphi(x, y)$ est appelé produit scalaire de x et y et est noté $\langle x, y \rangle$, $(x|y)$ ou $x \cdot y$.

Méthode

Pour montrer qu'une application définit un produit scalaire, on montre :

- en premier la symétrie (généralement immédiat)
- puis la bilinéarité (en ne montrant que la linéarité par rapport à l'une des variables).
- On s'attachera à montrer avec rigueur le caractère défini (souvent le point non trivial).

Proposition

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $E = \mathbb{R}^n$. Pour tout $x = (x_1, \dots, x_n)$ et $y = (y_1, \dots, y_n) \in E$, on pose :

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

$\langle, \rangle$ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$ appelé produit scalaire canonique.

Proposition

Soit $E = \mathcal{C}^0([a, b])$ (avec $a < b \in \mathbb{R}$). Pour tout f et $g \in E$, on pose :

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t)dt.$$

$\langle \cdot, \cdot \rangle$ définit un produit scalaire sur E souvent appelé produit scalaire usuel sur $\mathcal{C}^0([a, b])$.

Exemple(s) Montrer que l'application

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})^2 & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (A, B) & \mapsto & \langle A, B \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{i,j} b_{i,j} \end{array}$$

définit un produit scalaire sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.

Exercice 1 TD

Définition

- Un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est appelé espace préhilbertien réel, et noté $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$.
- On appelle espace euclidien, tout espace préhilbertien réel de dimension finie.

1.2 Norme euclidienne associée à un produit scalaire

Définition

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel.

- Pour tout $x \in E$, on appelle norme de x et on note $\|x\|$ le réel positif défini par $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.
- On appelle norme euclidienne sur E associée au produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ l'application :

$$\begin{aligned} E &\rightarrow \mathbb{R}_+ \\ x &\mapsto \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \end{aligned}$$

On dira qu'un vecteur $x \in E$ est **unitaire** si et seulement si $\|x\| = 1$.

Exemple(s)

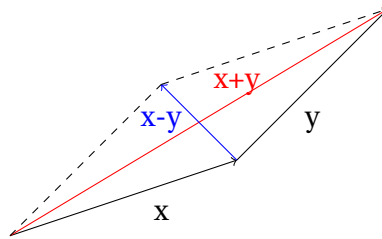
- Sur $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire canonique : pour tout $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, on a $\|x\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2}$
- Sur $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ muni du produit scalaire défini précédemment pour tout $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$, on a $\|f\| = \sqrt{\int_a^b f(t)^2 dt}$.

Proposition Identités remarquables

Soit $(E, <, >)$ un espace préhilbertien réel. Pour $(x, y) \in E^2$, on a :

- $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$.
- $\|x - y\|^2 = \|x\|^2 - 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$.
- Identité du parallélogramme : $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$

Remarque : L'égalité du parallélogramme traduit le fait que, dans un parallélogramme, la somme des carrés des longueurs des deux diagonales est égale à la somme des carrés des longueurs des quatre côtés.

**Corollaire Identités de polarisation**

Soit $(x, y) \in E^2$, on a :

- $\langle x, y \rangle = \frac{1}{2}(\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2)$.
- $\langle x, y \rangle = \frac{1}{2}(\|x\|^2 + \|y\|^2 - \|x - y\|^2)$.
- $\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$.

Remarque : Ces identités permettent d'exprimer le produit scalaire uniquement en termes de norme.

Méthode

Quand on aura une propriété vraie sur les normes, et qu'on voudra montrer la propriété équivalente sur les produits scalaires, il faudra utiliser une des identités de polarisation.

Exercice 3 TD**Proposition Propriétés de la norme**

Soit $(E, <, >)$ un espace préhilbertien réel.

La norme $\| \cdot \|$ associée au produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ vérifie :

- Séparation : Pour tout $x \in E$, $\|x\| = 0$ si et seulement si $x = 0$.
- Homogénéité : $\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$.

Preuve. • Comme le produit scalaire est linéaire à droite, on a : $\langle 0, 0 \rangle = 0$.

La réciproque correspond au caractère défini-positif du produit scalaire.

- Soient $\lambda \in \mathbb{R}$ et $x \in E$, on a $\|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \|x\|$ (par bilinéarité).

□

Dans toute la suite $(E, \langle, \rangle)$ désigne un espace préhilbertien réel et on notera $\| \cdot \|$ la norme associée à ce produit scalaire.

Proposition Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soit E un espace préhilbertien réel.

- $\forall (x, y) \in E^2, |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$.
- Cette inégalité est une égalité si, et seulement si, (x, y) est liée.

Remarque : (x, y) est liée si et seulement si $y = 0$ ou : $\exists \lambda \in \mathbb{R}, x = \lambda y$.

Exemple(s)

- dans $E = \mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire canonique, l'inégalité de Cauchy-Schwarz s'écrit :

$$\forall (x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}.$$

- dans $E = \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$ muni du produit scalaire usuel, l'inégalité triangulaire s'écrit :

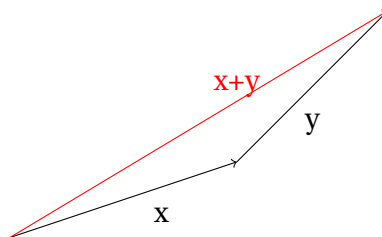
$$\forall f, g \in \mathcal{C}^0([a, b]), \left| \int_a^b f(t)g(t)dt \right| \leq \sqrt{\int_a^b f(t)^2 dt} \sqrt{\int_a^b g(t)^2 dt}.$$

Proposition Inégalités triangulaires

Soit $(E, <, >)$ un espace préhilbertien réel.

- Pour tout $(x, y) \in E^2$, $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.
Cette inégalité est une égalité si et seulement si $y = 0$ ou (il existe $\lambda \geq 0$ tel que $x = \lambda y$).
- $\forall (x, y) \in E^2$, $||\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$

Remarque : L'inégalité triangulaire se comprend géométriquement, si l'on interprète la norme d'un vecteur comme sa longueur.



II Orthogonalité

Dans toute la suite $(E, <, >)$ désigne un espace préhilbertien réel et on notera $\| \cdot \|$ la norme associée à ce produit scalaire.

2.1 Vecteurs orthogonaux, famille orthogonale

Définition

Soit $(E, <, >)$ un espace préhilbertien réel.

On dit que deux vecteurs x et $y \in E$ sont orthogonaux si et seulement si $\langle x, y \rangle = 0$.

Exemple(s) Dans $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire canonique, les vecteurs de la base canonique sont orthogonaux deux à deux.

Proposition

- Soit $x \in E, \forall z \in E, \langle x, z \rangle = 0 \iff x = 0$.
- Soit $x, y \in E$. On a l'équivalence : $\forall z \in E, \langle x, z \rangle = \langle y, z \rangle \iff x = y$.

Définition

Soit E un espace préhilbertien réel. On dit qu'une famille $(e_1, \dots, e_n)$ de vecteurs de E est :

- orthogonale si pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ tel que $i \neq j$, $\langle e_i, e_j \rangle = 0$.
- orthonormale (ou orthonormée) si et seulement si cette famille est orthogonale et que : $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \|e_i\| = 1$ (vecteurs unitaires), i.e si et seulement si : $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{i,j}$.

Proposition

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel.

Toute famille orthogonale de vecteurs non nuls de E est libre. En particulier, toute famille orthonormale est libre.

Théorème Théorème de Pythagore

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un préhilbertien réel.

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille orthogonale de E . Alors

$$\|e_1 + \dots + e_n\|^2 = \|e_1\|^2 + \dots + \|e_n\|^2.$$

Remarque : La réciproque est vraie lorsque $n = 2$ mais fausse en général pour $n \geq 3$.

En effet, pour $n = 2$, soit $x, y \in E$ et supposons que $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$. D'après les identités de polarisation, on a : $\|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x, y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2$ d'où $\langle x, y \rangle = 0$. Donc (x, y) est orthogonale.

2.2 Orthogonal d'un sous-espace vectoriel

Définition

Soit $(E, \langle, \rangle)$ un espace préhilbertien réel. Soit F un sous-espace vectoriel de E .

On appelle orthogonal de F , l'ensemble des vecteurs de E orthogonaux à tous les éléments de F . Il est noté $F^\perp$.

$$F^\perp = \{x \in E, \forall y \in F, \langle x, y \rangle = 0\}$$

Soit $x \in E$, on a :

$$x \in F^\perp \iff \forall y \in F, \langle x, y \rangle = 0 \iff \forall y \in F, x \perp y$$

Exemple(s) $\{0\}^\perp = \{x \in E, \langle x, 0 \rangle = 0\} = E$ et $E^\perp = \{x \in E, \forall z \in E, \langle x, z \rangle = 0\} = \{0\}$.

Exemple(s) Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0, 0)\}$, on munit $\mathbb{R}^3$ du produit scalaire canonique. On pose $D = \text{Vect}((a, b, c))$ alors $D^\perp = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid ax + by + cz = 0\}$.

Proposition

Soit $(E, \langle, \rangle)$ un espace préhilbertien réel. Soit F un sous-espace vectoriel de E . $F^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E .

Proposition

Soit $e_1, \dots, e_p \in E$ et $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$. Soient $x \in E$. $x \in F^\perp$ si et seulement si : $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \langle x, e_i \rangle = 0$.

Méthode

Pour vérifier que x est dans $F^\perp$, il suffit de vérifier que x est orthogonal à tous les vecteurs d'une famille génératrice (ou d'une base de F).

Proposition

Soient $(E, <, >)$ un espace préhilbertien réel et F, G deux sous-espace vectoriel de E .

- Si $F \subset G$, alors $G^\perp \subset F^\perp$. En général, il n'y a pas égalité.
- $F \subset (F^\perp)^\perp$.

Exercice 11 TD**2.3 Orthonormalisation de Gram-Schmidt****Théorème Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt**

Soit $(E, < >)$ un espace euclidien.

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille libre de vecteurs de E .

Il existe une unique famille $(f_1, \dots, f_n)$ telle que :

- $(f_1, \dots, f_n)$ est orthonormée
- $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \text{Vect}(e_1, \dots, e_i) = \text{Vect}(f_1, \dots, f_i)$
- $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \langle e_i, f_i \rangle > 0$.

Remarque : Il est important de savoir adapter cette preuve à des espaces particuliers.

Méthode

Voici l'algorithme à suivre pour orthonormaliser la famille libre $(e_1, \dots, e_n)$:

- Calculer $\|e_1\|$ et poser $f_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|}$;
- une fois les vecteurs $f_1, \dots, f_k$ construits,
 - poser $g_{k+1} = \sum_{i=1}^k \langle e_{k+1}, f_i \rangle f_i$;
 - calculer $\|g_{k+1}\|$;
 - poser $f_{k+1} = \frac{g_{k+1}}{\|g_{k+1}\|}$.

Exercices 12 et 14 TD

III Bases orthonormées

Définition

Soit E un espace euclidien. On appelle base orthonormée (ou base orthonormale) de E toute base de E qui est une famille orthonormée.

- La base canonique de $\mathbb{R}^n$ est une base orthonormale pour le produit scalaire usuel.
- La famille $(1, \sqrt{3}(2X - 1), 6\sqrt{5}(X^2 + X - \frac{1}{6}))$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}_2[X]$ muni du produit scalaire $\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t)dt$.

Méthode

Pour montrer qu'une famille à $n = \dim(E)$ éléments est une base orthonormée de E , il suffit de montrer qu'elle est orthonormée. Elle sera alors libre, et l'hypothèse de dimension permettra de conclure.

Proposition

Tout espace euclidien non réduit à $\{0\}$ possède une base orthonormée

Proposition

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace vectoriel euclidien non réduit à $\{0\}$. Toute famille orthonormale de E peut être complétée en une base orthonormée de E .

Proposition Calculs dans une base orthonormée

Soit $(E, <, >)$ un espace euclidien. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E .

- $\forall x \in E, x = \sum_{k=1}^n (x|e_k) e_k$.
- Soit $x = \sum_{k=1}^n x_k e_k$ et $y = \sum_{k=1}^n y_k e_k \in E$. On a alors :

$$\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k y_k = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle \langle y, e_k \rangle \quad \text{et} \quad \|x\|^2 = \sum_{k=1}^n x_k^2 = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle^2$$

En posant $X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ et $Y = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(y) = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$, on a :

$$(x|y) = X^T Y \quad \text{et} \quad \|x\|^2 = X^T X$$

en identifiant les matrices de taille 1×1 à leur unique coefficient.



Ces formules ne sont valables que lorsque la base $\mathcal{B}$ considérée est orthonormale.

Exercice 19 TD**Corollaire**

Soit E un espace euclidien, $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E et $A = (a_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}$ la matrice de $u \in \mathcal{L}(E)$ en base $\mathcal{B}$. Alors pour $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $a_{i,j} = \langle u(e_j), e_i \rangle$.

Preuve. On a : $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, u(e_j) = \sum_{i=1}^n \langle u(e_j), e_i \rangle e_i$. □

IV Projection orthogonale sur un sous-espace de dimension finie.

4.1 Supplémentaire orthogonal

Proposition

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un préhilbertien réel.

Si F est un sous-espace vectoriel de E de dimension finie, alors F et $F^\perp$ sont supplémentaires.

Le sous-espace vectoriel $F^\perp$ est appelé le supplémentaire orthogonal de F .

Remarque :

Si E est de dimension finie, un sous-espace vectoriel F de E n'admet pas en général un unique supplémentaire. En revanche, il admet un unique supplémentaire orthogonal pour un produit scalaire donné. **Exercice 20 TD**

Proposition

Soit $(E, <, >)$ un espace euclidien . Soit F un sous-espace vectoriel de E .

- $\dim(F^\perp) + \dim(F) = \dim(E)$.
- $(F^\perp)^\perp = F$.

Remarque : Le deuxième point n'est pas vrai en dimension infinie : on a $F \subset (F^\perp)^\perp$, mais ce n'est pas une égalité en général. cf exercice précédent.

4.2 Projeté orthogonal, distance

Définition

Soit E un espace préhilbertien réel et F un sous-espace vectoriel de dimension finie de E . On appelle projection orthogonale sur F , la projection sur F parallèlement à $F^\perp$, notée p_F . Soit $x \in E$. $p_F(x)$ est appelé projeté orthogonal de x sur F .

Proposition

Soit E un espace préhilbertien réel et F un sous-espace vectoriel de dimension finie de E . Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une base orthonormée de F .

$$\forall x \in E, p_F(x) = \sum_{i=1}^p (x|e_i) e_i$$

Exercices 21 et 22 TD

Proposition

Soit E un préhilbertien. Soit F un sous espace vectoriel de dimension finie de E . Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une famille génératrice de F .

Soit $x \in E$.

$$\forall y \in F, y = p_F(x) \iff \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket \langle x - y, e_i \rangle = 0.$$

Méthode

Pour déterminer l'expression du projeté orthogonal d'un vecteur x de E sur un sous espace vectoriel F de E .

- Soit on déterminer une base orthonormée de F et on utilise la formule
- Si $(e_1, \dots, e_p)$ est une famille génératrice de F . Pour déterminer $y = p_F(x)$, il suffit de se donner $y = \sum_{i=1}^p \lambda_i e_i$ et de résoudre le système linéaire obtenu en écrivant pour tout $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $0 < x - y, e_k > = < x - \sum_{i=1}^p \lambda_i e_i, e_k >$ d'inconnue $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R}$.
Cela évite de déterminer une base orthonormée de F

Exercice 26 TD

Remarque : Retour sur le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt.

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille libre de vecteurs de E , on a prouvé qu'il existe une unique famille orthonormée $(f_1, \dots, f_n)$ telle que pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(f_1, \dots, f_k)$ et pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\langle e_k, f_k \rangle \geq 0$. Notons $F_k = \text{Vect}(f_1, \dots, f_k)$ pour $1 \leq k \leq n$. On peut réécrire le procédé, ... d'orthonormalisation de Gram-Schmidt de la manière suivante :

- poser $f_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|}$;
- une fois les vecteurs $f_1, \dots, f_k$ construits,
 - poser $v_{k+1} = e_{k+1} - p_{F_k}(e_{k+1})$;
 - poser $f_{k+1} = \frac{v_{k+1}}{\|v_{k+1}\|}$.

Théorème Inégalité de Bessel

Soit E un espace préhilbertien réel et F un sous-espace vectoriel de dimension finie de E . Soit $x \in E$ et notons $p_F(x)$ son projeté orthogonal sur F . Alors :

$$\|p_F(x)\| \leq \|x\|$$

Remarque : Si E est un espace euclidien et $p \in \mathcal{L}(E)$ un projecteur, on peut montrer que p est une projection orthogonale si et seulement si pour tout $x \in E$, $\|p(x)\| \leq \|x\|$.

Exercice 24 TD

Définition

Soit F un sous-espace vectoriel de E et $a \in E$. On appelle distance de a à F la quantité :

$$d(a, F) = \inf_{x \in F} \|a - x\|$$

Remarque : L'existence de cette quantité $d(a, F)$ vient du fait que $\{\|a - x\|, x \in F\}$ est une partie non vide de $\mathbb{R}$ (car F est non vide car espace vectoriel) et minorée par 0 donc l'inf existe.

Proposition

Soient E un espace préhilbertien réel et F un sous-espace de E de dimension finie.
Il existe un unique élément $y_0 \in F$ tel que : $\|x - y_0\| = \inf_{y \in F} \|x - y\|$. Il s'agit donc d'un minimum.
Cet unique vecteur $y_0 \in F$ est $p_F(x)$ le projeté de x sur F .

Remarque : Cette proposition permet de minimiser des quantités, si on peut les interpréter comme la distance entre deux vecteurs pour une certaine norme.

Exercice 27 TD